iacc instituto profesional

TAREA

Ciencia de Datos

Semana 6



1. Instrucciones de la Tarea

Estudiante:

A continuación, te presentamos la actividad evaluativa de la semana. En primer lugar, encontrarás una situación problemática o caso relacionado con el mundo laboral, la que deberás resolver respondiendo las preguntas que se presentan. Esto tiene como propósito evidenciar el logro del aprendizaje propuesto para esta semana.

Antes de comenzar considera lo siguiente:

- Una vez que la entregues, tu docente la revisará empleando la rúbrica o pauta disponible en el aula, la que contiene los indicadores de evaluación propuestos para esta unidad. Por ello, te invitamos a revisarla antes de comenzar.
- Las respuestas deben ser una elaboración propia. Te puedes apoyar en los objetos virtuales de aprendizaje de la unidad, en la bibliografía obligatoria o complementaria de la asignatura, en otros textos o sitios web relacionados con los contenidos de la pregunta.
- Recuerda que los datos estadísticos o las referencias a citas de autores, se deben señalar en la sección Referencias bibliográficas, ubicada al final de la tarea, pues esto da fundamento y veracidad a tu respuesta y forma parte de tu calificación.
- Te sugerimos que utilices la Norma APA para referenciar. Puedes buscar el Manual sobre Normas APA disponible en la colección CREDTI de la Biblioteca Virtual de IACC. Cuida tu redacción y ortografía.
- Si tienes dudas, puedes realizar consultas al docente en el Foro de Interacción de la semana.
- La tarea debe ser desarrollada en la plantilla establecida por IACC, disponible para ser descargada desde la plataforma de la asignatura junto a estas instrucciones.
- Envía el documento creado con tu nombre y apellido (Nombre_Apellido_Tarea1) **en formato PDF**.

2. Desarrollo de la actividad

La empresa Cerámicas Florencia se dedica a la fabricación de pisos cerámicos para proyectos habitacionales y comerciales, con plantas productivas ubicadas en distintas zonas del país. Su línea de producción incluye porcelanato, cerámica tradicional y gres, operando bajo turnos rotativos que buscan maximizar el rendimiento de las plantas y cumplir con la demanda del mercado. Cada jornada se registran datos relacionados con unidades producidas, costos unitarios, precios de venta y turnos de producción, información que es consolidada por el sistema de control industrial de la empresa.

El jefe de producción, Mauricio Lagos, ha observado diferencias relevantes en los niveles de producción entre plantas y tipos de piso. Algunas líneas alcanzan altos volúmenes sin reflejar una rentabilidad proporcional, mientras que otras, con menor producción, presentan mejores márgenes. Esta situación ha generado inquietud respecto a la eficiencia operativa y a la forma en que se están evaluando los resultados productivos.

Para apoyar el análisis, la analista de datos industriales, Daniela Cortés, propone avanzar hacia un estudio más estructurado que permita identificar relaciones entre variables productivas, evaluar patrones de comportamiento y anticipar escenarios de alta producción. El sistema de la empresa ha generado un archivo con registros históricos que ya fueron sometidos a procesos de limpieza, depuración y ordenamiento, quedando preparados para las fases de análisis, visualización y modelado predictivo. El objetivo es respaldar decisiones operativas y comerciales mediante evidencia analítica confiable.

Para iniciar el proceso primero descarga el archivo Excel generado por el sistema de Cerámicas Florencia, que contiene los registros con los campos listos para análisis:

set4_produccion_pisos_ceramica_florencia.xlsx

A continuación, como profesional en ciencia de datos, se te solicita asesorar a la empresa respondiendo las siguientes preguntas:

1. ¿Qué relación se identifica entre duración del viaje y nivel de reservas según el destino turístico? Explica y grafica la solución utilizando las librerías de visualización correspondientes.
2. ¿Cómo varía el desempeño productivo entre plantas al integrar variables de producción y costos? Explica y visualiza el análisis mediante un dashboard exploratorio.
3. ¿Qué regularidades pueden identificarse al analizar conjuntamente costos unitarios y precios de venta en los registros disponibles?
4. ¿Cómo implementarías en Python un árbol de decisión para estimar reservas altas a partir de variables comerciales y operativas?
5. ¿Cómo verificarías en Python la capacidad del modelo para generalizar resultados al evaluar su desempeño en distintas particiones del conjunto de datos?
6. ¿Qué métricas de clasificación emplearías en Python para evaluar el desempeño del modelo y sustentar decisiones comerciales?
7. ¿Cómo evaluarías en Python el desempeño predictivo entre un árbol de decisión y un random forest para apoyar decisiones operativas de la empresa, utilizando una métrica común y un gráfico comparativo?

Indicaciones para el desarrollo de la actividad:

- La entrega debe realizarse utilizando el formato institucional disponible en la plataforma y debe seguir la estructura de un informe escrito, considerando los siguientes apartados: **portada, introducción, desarrollo, conclusiones y referencias**. Cuando se incorporen tablas y/o capturas de pantalla, estas deben incluir su respectivo pie descriptivo en formato APA.
- Recuerda que todos los archivos utilizados en tu trabajo, incluyendo los scripts en Python **(.py),** deben ser incorporados junto a la tarea en un único archivo comprimido (ZIP o RAR) para facilitar su correcta revisión. Además, es necesario incluir capturas de pantalla de los gráficos dentro del documento, ubicándolas junto a la respuesta de la pregunta correspondiente.
- La evaluación consistirá en la revisión de la redacción de la respuesta a cada pregunta, la cual deberá ajustarse al indicador de evaluación y presentar una justificación aplicada al caso. En caso se solicite, se revisará el script de **Python**, que deberá utilizar las **librerías** necesarias para el desarrollo de la respuesta, junto con su captura de pantalla que evidencie el resultado de la ejecución.

Indicadores de Evaluación
Diseña visualizaciones con Seaborn y Plotly aplicando principios de claridad y pertinencia.
Interpreta dashboards exploratorios integrando distintos tipos de gráficos.
Implementa modelos básicos de aprendizaje supervisado y no supervisado en Python.
Calcula métricas estadísticas de regresión y clasificación.
Compara resultados de los modelos utilizando un mismo criterio de medición.
Examina el impacto del sobreajuste aplicando validación cruzada.
Contrasta árboles de decisión y random forest considerando métricas y contexto del problema.